

# Взаимодействие частиц с веществом

*Ионизационные потери энергии*

## 1 Введение

### Инвариантная масса

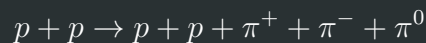
Для системы нескольких частиц удобно использовать **инвариантную массу**, определяемую через суммарную энергию и суммарный импульс:

$$M_{\text{inv}}^2 = \left( \sum_i E_i \right)^2 - \left( \sum_i \mathbf{p}_i \right)^2.$$

Эта величина не зависит от выбора инерциальной системы отсчёта и поэтому позволяет исследовать образование промежуточных состояний и резонансов по измеренным энергиям и импульсам конечных частиц.



Например, в реакции



можно построить распределение по инвариантной массе системы

$$\pi^+\pi^-\pi^0.$$

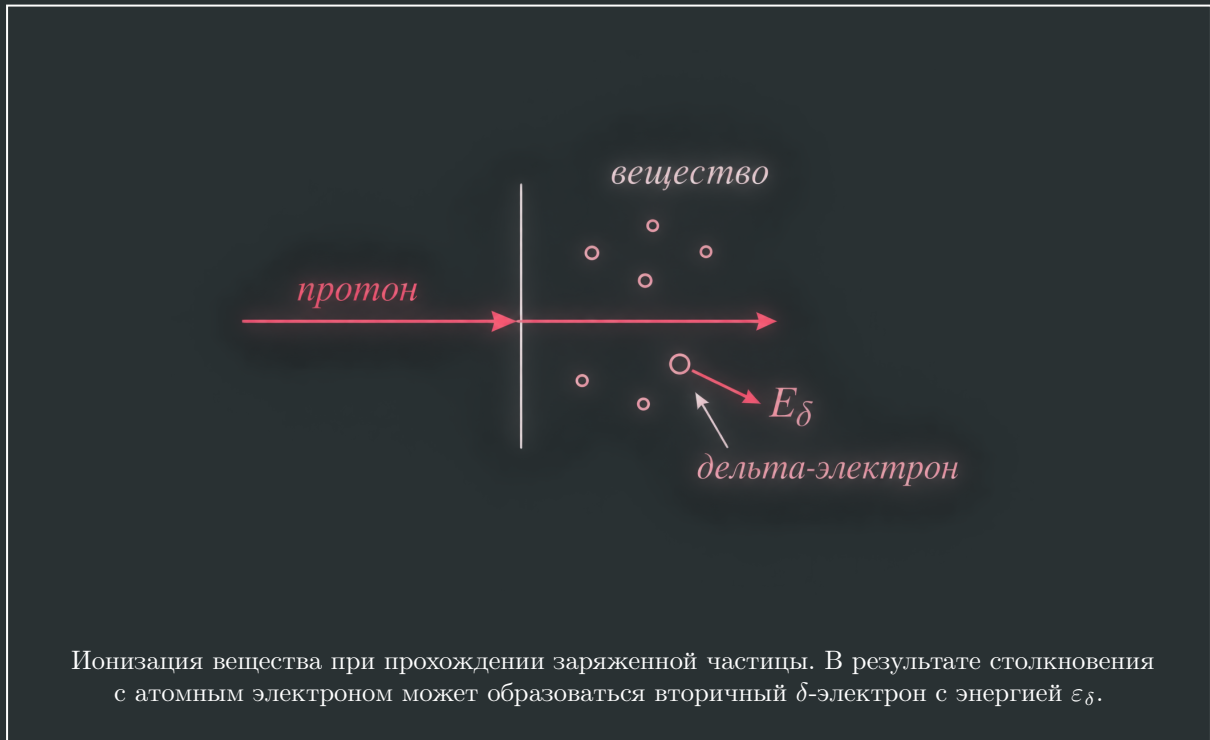
Появление пика в таком распределении соответствует образованию промежуточного резонансного состояния, которое затем распадается на рассматриваемые части-

цы.

## 2 Ионизационные потери

При прохождении заряженной частицы через вещество происходит её взаимодействие с атомами среды. Одним из основных процессов является взаимодействие с атомными электронами, приводящее к возбуждению и ионизации атомов.

В результате достаточно сильного столкновения электрон может быть выбит из атома. Такой вторичный электрон называется  $\delta$ -электроном.



### Максимальная энергия $\delta$ -электрона

Пусть налетающая частица имеет массу  $M$ , энергию  $E$  и импульс  $p$ . Максимальная энергия, которую она может передать электрону массы  $m_e$ , равна

$$\varepsilon_{\max} = 2m_e \frac{p^2}{M^2 + m_e^2 + \frac{2Em_e}{c^2}}.$$

В зависимости от энергии налетающей частицы это выражение можно упростить. При нерелятивистском или слабoreлятивистском движении,

$$\gamma \sim 1,$$

получаем оценку

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx 2(\gamma - 1).$$

В промежуточной релятивистской области

$$1 \ll \gamma \ll \frac{M}{2m_e}$$

максимальная передаваемая энергия растёт приблизительно как

$$\varepsilon_{\max}[\text{MeV}] \approx \gamma^2.$$

При очень больших энергиях,

$$\gamma \gg \frac{M}{2m_e},$$

максимальная энергия  $\delta$ -электрона становится порядка энергии самой налетающей частицы:

$$\varepsilon_{\max} \sim E.$$

### Вероятность взаимодействия частицы в веществе

Рассмотрим слой вещества толщины  $\Delta x$ . Если сечение взаимодействия частицы с атомом равно  $\sigma$ , а концентрация атомов равна  $n$ , то вероятность взаимодействия на малой толщине составляет

$$\Delta W = \sigma n \Delta x.$$

Концентрацию атомов вещества можно выразить через его плотность:

$$n = \frac{N_A}{A} \rho,$$

где  $N_A$  — число Авогадро,  $A$  — атомная масса,  $\rho$  — плотность вещества. Тогда

$$\Delta W = \sigma \Delta x \frac{N_A}{A} \rho.$$

Размерности соответствующих величин:

$$[\sigma] = \text{cm}^2, \quad [n] = \text{cm}^{-3}.$$

Вместо обычной геометрической толщины  $\Delta x$  удобно использовать **массовую толщину вещества**

$$\Delta \tilde{x} = \rho \Delta x.$$

Она измеряется в

$$[\Delta \tilde{x}] = \frac{\text{g}}{\text{cm}^2}.$$

Тогда вероятность взаимодействия можно записать как

$$\Delta W = \sigma \frac{N_A}{A} \Delta \tilde{x}.$$

### 3 Рассеяние на атомных электронах

#### Формула Резерфорда

При кулоновском рассеянии заряженной частицы на электроне дифференциальное сечение имеет резерфордский вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{Z^2 r_e^2}{4} \left( \frac{m_e c}{\beta_c p_c} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \left( \frac{\theta_c}{2} \right)}.$$

Здесь  $r_e$  — классический радиус электрона,  $p_c$  — импульс в системе центра масс,

$$\beta_c = \frac{v_c}{c},$$

а  $\theta_c$  — угол рассеяния в системе центра масс.

После перехода от угла рассеяния к энергии  $\varepsilon$ , переданной электрону, сечение можно представить в виде

$$d\sigma = \frac{2\pi Z^2 r_e^2 m_e c^2}{\beta^2 \varepsilon^2} d\varepsilon.$$

Здесь  $\varepsilon$  — энергия выбитого  $\delta$ -электрона.

Из этой зависимости видно, что вероятность передачи большой энергии быстро уменьшается с ростом  $\varepsilon$ :

$$d\sigma \propto \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2}.$$

#### Спектр $\delta$ -электронов

Число  $\delta$ -электронов, образующихся при прохождении частицы через вещество, определяется выражением

$$\frac{d^2 n}{d\varepsilon d\tilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2}.$$

Здесь  $n$  — число выбитых  $\delta$ -электронов,  $Z$  — заряд ядра атома вещества,  $A$  — атомная масса вещества,

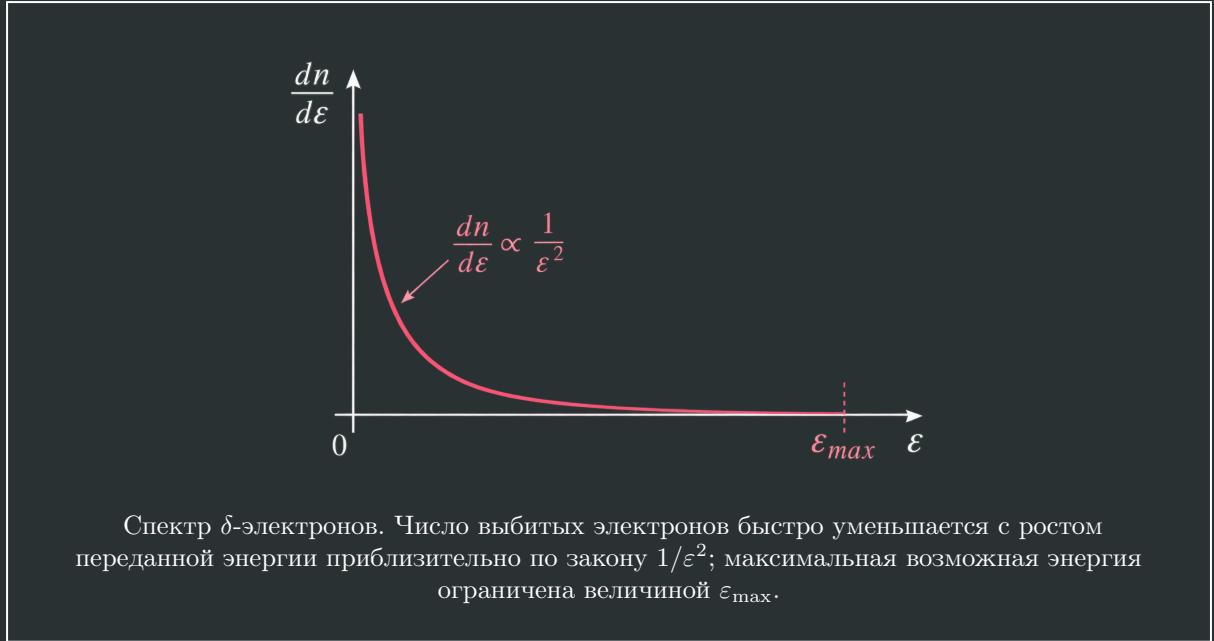
$$\beta = \frac{v}{c},$$

а  $\varepsilon$  — энергия  $\delta$ -электрона.

Основная зависимость спектра имеет вид

$$\frac{dn}{d\varepsilon} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

Поэтому электронов с малой переданной энергией образуется значительно больше, чем электронов с большой энергией.



### Формула Мотта

Резерфордовская формула не учитывает релятивистскую спиновую структуру электрона. Для учёта этого эффекта используется поправка Мотта:

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_M = \left(\frac{d\sigma}{d\Omega}\right)_R \left(1 - \beta_c^2 \sin^2 \frac{\theta_c}{2}\right).$$

Здесь индекс  $M$  соответствует формуле Мотта, а индекс  $R$  — формуле Резерфорда.

После учёта этой поправки энергетический спектр  $\delta$ -электронов принимает вид

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon d\tilde{x}} = 0.15354 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2 \varepsilon^2} \left(1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}\right).$$

Здесь  $\beta$  относится к налетающей частице.

При

$$\varepsilon \ll \varepsilon_{\max}$$

поправочный множитель близок к единице, поэтому снова получается приблизительно та же зависимость

$$\frac{d^2n}{d\varepsilon d\tilde{x}} \propto \frac{1}{\varepsilon^2}.$$

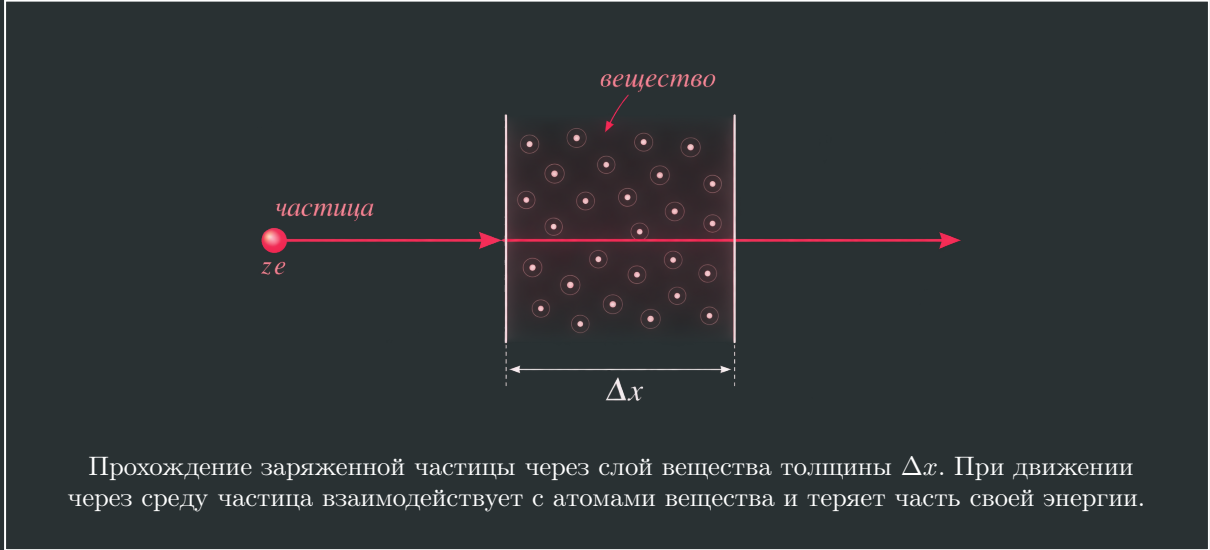
При приближении энергии  $\delta$ -электрона к кинематическому пределу

$$\varepsilon \rightarrow \varepsilon_{\max}$$

поправка становится существенной.

## 4 Удельные ионизационные потери

Пусть частица проходит через конечный слой вещества.



Число столкновений с передачей энергии в интервале от  $\varepsilon$  до  $\varepsilon + d\varepsilon$  определяется спектром

$$\frac{dn}{d\varepsilon}.$$

Полное число взаимодействий получается интегрированием по допустимому интервалу передаваемых энергий:

$$n = \int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{dn}{d\varepsilon} d\varepsilon.$$

При вычислении полной потерянной энергии каждое столкновение необходимо дополнительно учитывать с весом, равным переданной энергии  $\varepsilon$ .

Энергия, теряемая частицей при прохождении вещества, складывается из энергий, переданных атомным электронам.

Для свободных электронов удельные энергетические потери имеют вид

$$\frac{dE}{dx} = K \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[ \ln \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}} - \beta^2 \frac{\varepsilon_{\max} - \varepsilon_{\min}}{\varepsilon_{\max}} \right].$$

Логарифмический член возникает при интегрировании энергетического спектра. Поскольку при вычислении энергетических потерь число столкновений умножается на переданную в одном столкновении энергию, получаем

$$\int \varepsilon \frac{d\varepsilon}{\varepsilon^2} = \int \frac{d\varepsilon}{\varepsilon}.$$

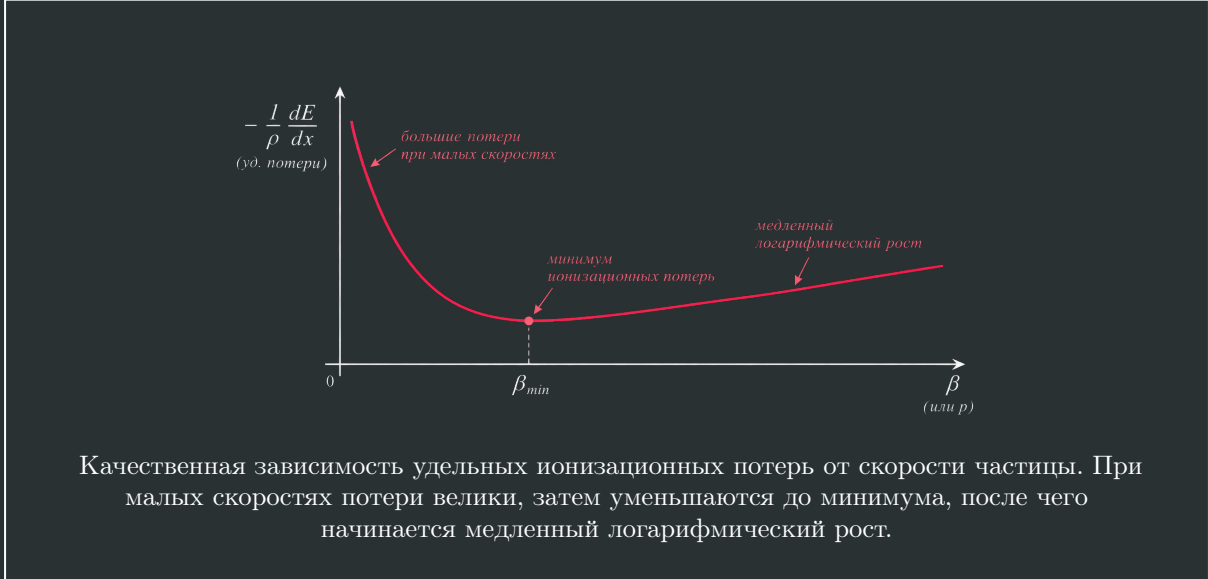
Следовательно,

$$\int_{\varepsilon_{\min}}^{\varepsilon_{\max}} \frac{d\varepsilon}{\varepsilon} = \ln \frac{\varepsilon_{\max}}{\varepsilon_{\min}}.$$

Второй член в выражении для потерь связан с поправкой Мотта

$$1 - \beta^2 \frac{\varepsilon}{\varepsilon_{\max}}.$$

В результате зависимость ионизационных потерь от скорости частицы имеет характерную форму.



При малых и умеренных скоростях существенную роль играет множитель

$$\frac{1}{\beta^2},$$

поэтому с увеличением скорости частицы потери уменьшаются.

При больших релятивистских энергиях начинает проявляться логарифмический рост.

### Формула Бете–Блоха

До сих пор электроны рассматривались как свободные. В реальном веществе электроны связаны в атомах, поэтому необходимо учитывать характерную энергию их возбуждения и ионизации.

Удельные ионизационные потери тяжёлой заряженной частицы описываются формулой Бете–Блоха:

$$-\left(\frac{dE}{dx}\right) = K z^2 \frac{Z}{A} \frac{1}{\beta^2} \left[ \frac{1}{2} \ln \left( \frac{2 m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \varepsilon_{\max}}{I^2} \right) - \beta^2 - \frac{\delta}{2} \right].$$

Здесь  $z$  — заряд налетающей частицы,  $Z$  — заряд ядра атома вещества,  $A$  — атомная масса вещества,  $\beta = v/c$  — скорость налетающей частицы,  $\gamma$  — её лоренц-фактор,  $m_e$  — масса электрона,  $\varepsilon_{\max}$  — максимальная энергия, которую частица может передать одному электрону,  $I$  — средний ионизационный потенциал вещества,  $\delta$  — поправка на эффект плотности.

Константа  $K$  приблизительно равна

$$K \simeq 0.307 \frac{\text{MeV}}{\text{g/cm}^2},$$

или, что эквивалентно,

$$K \simeq 0.307 \text{ MeV cm}^2/\text{g}.$$

Средний ионизационный потенциал  $I$  учитывает тот факт, что электроны вещества связаны в атомных оболочках и для их возбуждения или ионизации необходимо передать конечную энергию.

Поправка  $\delta$  учитывает эффект плотности среды.

## 5 Флуктуации ионизационных потерь

Энергетические потери частицы в веществе не являются строго фиксированными. Даже если частицы имеют одинаковую начальную энергию и проходят через одинаковую толщину вещества, в каждом отдельном событии потерянная энергия может различаться.

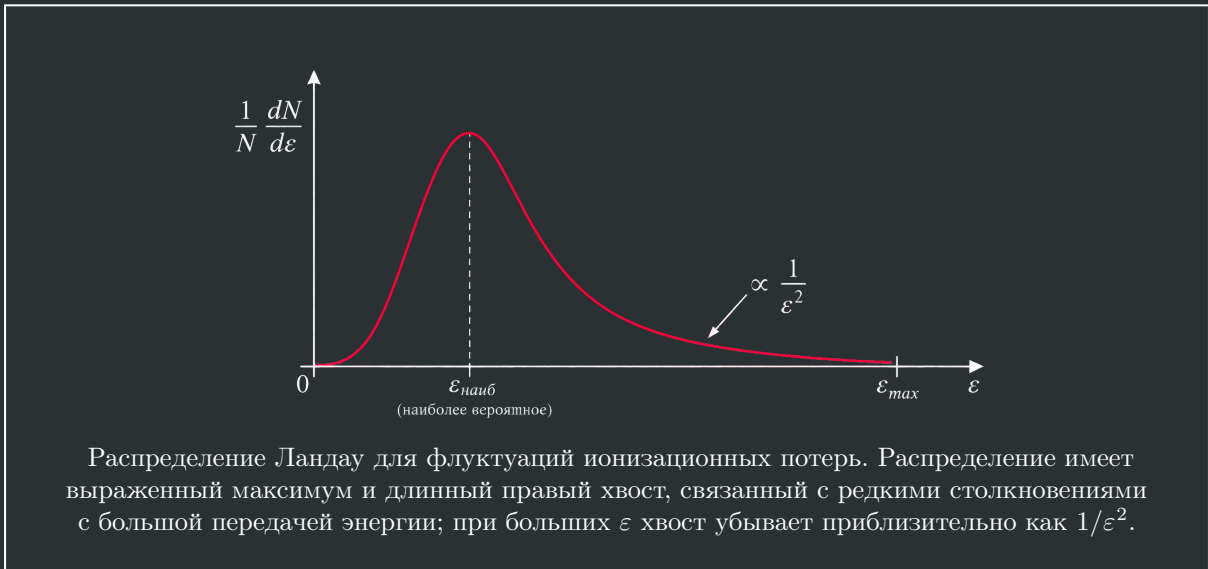
Причиной является статистический характер отдельных столкновений с атомными электронами.

Для характеристики ширины распределения энергетических потерь используется величина

$$\sigma_\varepsilon^2 = \int n_i \varepsilon^2 d\varepsilon.$$

### Распределение Ландау

Для достаточно тонких слоёв вещества распределение энергетических потерь является существенно несимметричным и описывается **распределением Ландау**.



Длинный правый хвост распределения связан с редкими столкновениями, в которых налетающая частица передаёт одному электрону сравнительно большую энергию.

Поэтому для такого распределения необходимо различать среднюю и наиболее вероятную потерю энергии.

### Наиболее вероятная потеря энергии

Наиболее вероятное значение энергетических потерь обозначим как  $\Delta E_{\text{н.в.}}$ .

Для него записывается выражение

$$\Delta E_{\text{н.в.}} = \xi \left[ \ln \left( \frac{2m_e c^2 \beta^2 \gamma^2 \xi}{I^2} \right) - \beta^2 - \delta + j \right].$$

Постоянная  $j$  приблизительно равна

$$j \simeq 0.2.$$

Параметр  $\xi$  определяется как

$$\xi = 0.154 \frac{Z}{A} \frac{X}{\beta^2}.$$

Здесь  $X$  характеризует толщину пройденного вещества в массовых единицах.

Поправка

$$\delta$$

связана с эффектом плотности среды.